

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 12 – [Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi
(React + Chart.js)]**

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 23051430020
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 11 MEI 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	11 MEI 2026
Nama Mahasiswa	Shannaz Fairuz
NIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	React (Vite)	Versi terbaru	Framework Frontend
5	Chart.js & React Chartjs 2	[Versi terbaru	Visualisasi Grafik Dashboard

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pembuatan dashboard monitoring produksi menggunakan React dan Chart.js. Dashboard dibuat menggunakan beberapa komponen seperti Sidebar, Header, Grafik Produksi, Grafik Cacat, dan Tabel Data Produksi. Selain itu, digunakan React Router agar perpindahan halaman dapat berjalan tanpa reload browser sehingga aplikasi terasa lebih cepat dan interaktif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Monitoring sering digunakan untuk memantau proses produksi secara real-time. Dengan dashboard ini, data produksi, efisiensi, dan jumlah cacat dapat dilihat dengan lebih mudah sehingga membantu proses pengambilan keputusan. Contohnya pada perusahaan manufaktur, supervisor produksi dapat memantau jumlah output mesin, melihat proporsi cacat produk, dan mengecek performa produksi setiap jam melalui dashboard monitoring. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – [Membuat Komponen Grafik]

Sebelum memulai praktikum, jalankan terminal dahulu dan install chartjs di terminal (npm.cmd install chart.js react-chartjs-2) lalu jalankan seperti biasa. Setelah itu buat file di src/komponen dengan nama "GrafikProduksi.jsx" isi dengan kode dibawah

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import { Bar } from "react-chartjs-2";

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement,
  PointElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";

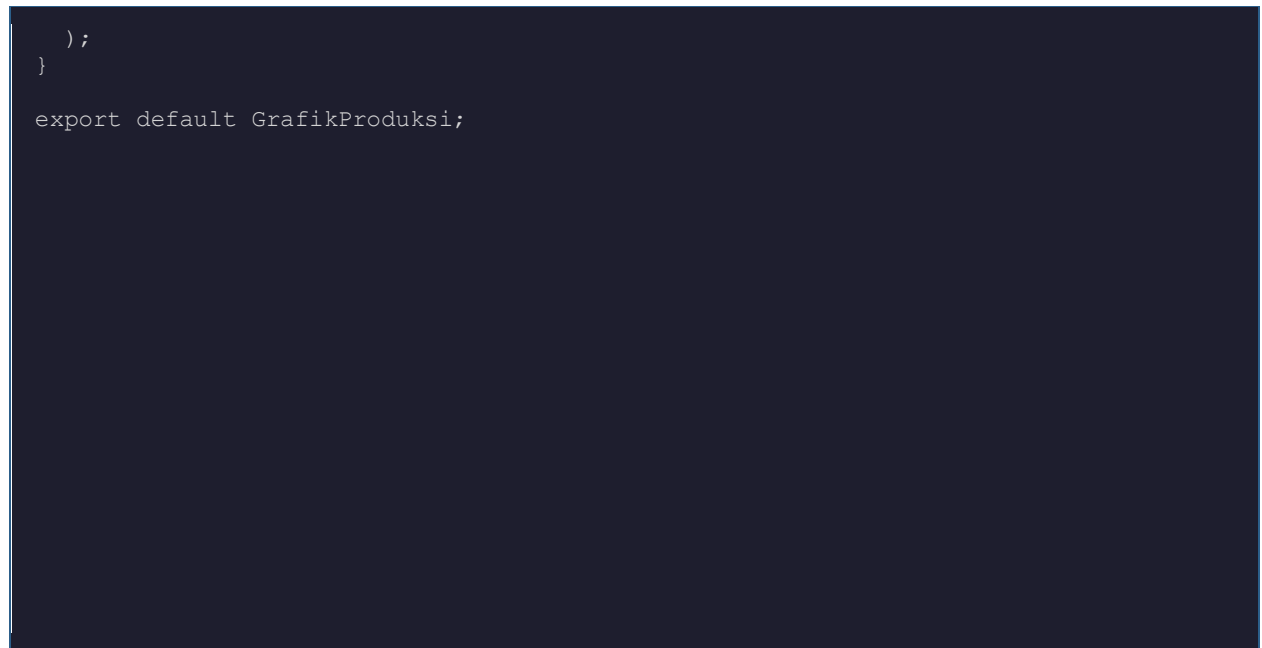
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement,
  PointElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
```

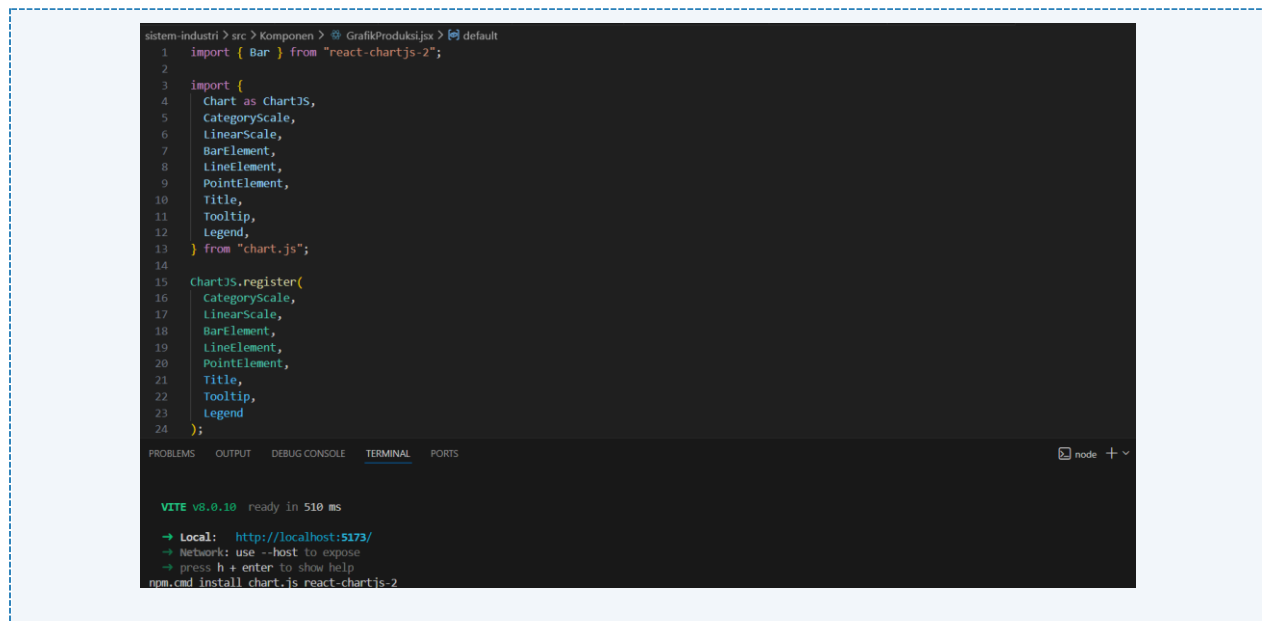
```
const data = {
  labels: [
    "08:00",
    "09:00",
    "10:00",
    "11:00",
    "12:00",
    "13:00"
  ],
  datasets: [
    {
      label: "Jumlah Produksi",
      data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],
      backgroundColor: "rgba(54, 162, 235, 0.5)",
      borderColor: "rgba(54, 162, 235, 1)",
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: "Target",
      data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
      type: "line",
      borderColor: "red",
      borderWidth: 2,
    },
  ],
};

const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: {
      position: "top",
    },
    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Produksi Harian",
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
};

return (
  <Bar
    data={data}
    options={options}
  />
```



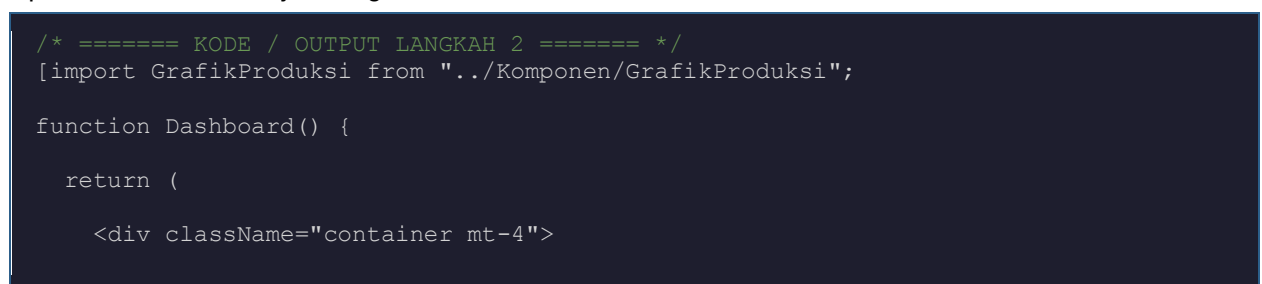
Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – [Judul Screenshot / Keterangan]

E.2 Langkah 2 – [Menggabungkan ke Dashboard Utama]

Update file Dashboard.jsx dengan kode diibawah ini. Lalu save



```
<h1>Dashboard Pintar 4.0</h1>

<p>
  Monitoring produksi harian
</p>

<hr />

<div className="card shadow-sm p-3">

  <GrafikProduksi />

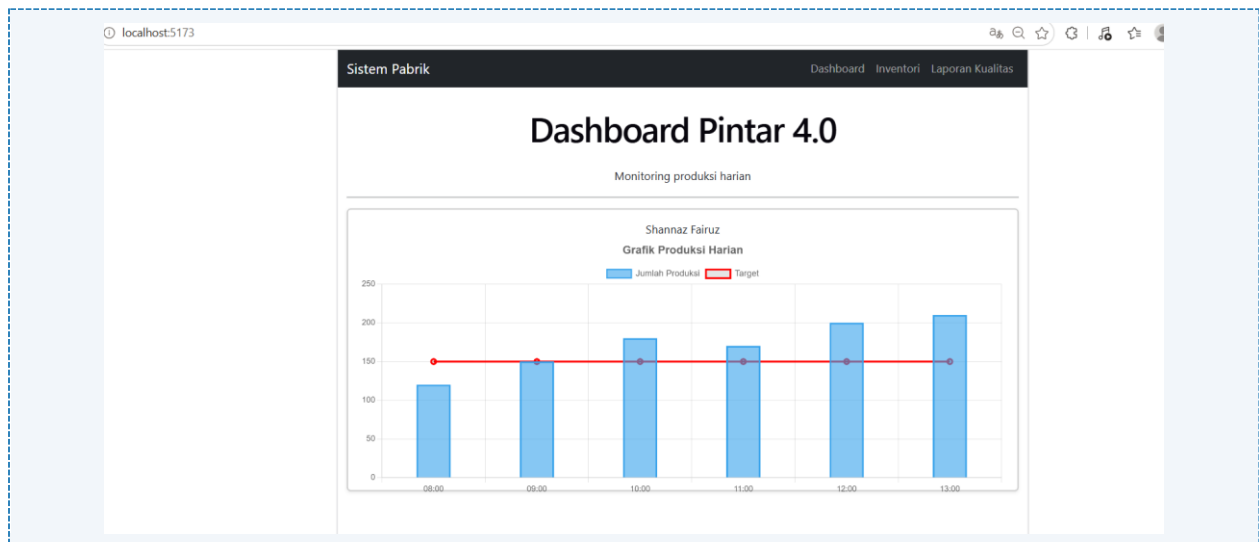
</div>

</div>

);
}

export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – [Dashboard Grafik]

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Integrasi Data Realistik]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { useEffect, useState } from "react";

import { Bar } from "react-chartjs-2";

import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement,
  PointElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";

ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  LineElement,
  PointElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {

  const [dataProduksi, setDataProduksi] = useState([]);

  useEffect(() => {

    const mockData = [

      {
        jam: "08:00",
        produksi: 115,
        target: 150,
      },

      {
        jam: "09:00",
        produksi: 145,
        target: 150,
      },

      {
        jam: "10:00",
        produksi: 175,
        target: 150,
      },

      {
        jam: "11:00",
        produksi: 165,
        target: 150,
      },

      {
        jam: "12:00",
        produksi: 205,
        target: 150,
      },
    ];

    setDataProduksi(mockData);
  }, []);

  return (
    <div>
      <h3>Grafik Produksi</h3>
      <Bar
        data={dataProduksi}
        options={{
          scales: {
            y: {
              title: "Produksi (Unit)",
              ticks: [0, 150, 200, 250, 300],
            },
            x: {
              title: "Jam",
              ticks: ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00"],
            },
          },
        }}
      />
    </div>
  );
}
```

```
    },  
  
    {  
      jam: "13:00",  
      produksi: 220,  
      target: 150,  
    },  
  ],  
];  
  
setDataProduksi(mockData);  
  
, []);  
  
const data = {  
  
  labels: dataProduksi.map((item) => item.jam),  
  
  datasets: [  
  
    {  
      label: "Jumlah Produksi",  
  
      data: dataProduksi.map(  
        (item) => item.produksi  
      ),  
  
      backgroundColor:  
        "rgba(54, 162, 235, 0.65)",  
  
      borderColor:  
        "rgba(54, 162, 235, 1)",  
  
      borderWidth: 2,  
  
      borderRadius: 6,  
  
      barThickness: 55,  
    },  
  
    {  
      label: "Target",  
  
      data: dataProduksi.map(  
        (item) => item.target  
      ),  
  
      type: "line",  
  
      borderColor: "rgb(255, 99, 132)",  
  
      backgroundColor:  
        "rgb(255, 99, 132)",  
  
      borderWidth: 3,  
  
      pointRadius: 5,  
  
      pointHoverRadius: 7,  
  
      tension: 0.25,  
    },  
  ],  
};
```



```
const options = {  
  responsive: true,  
  maintainAspectRatio: false,  
  devicePixelRatio: 4,  
  animation: false,  
  plugins: {  
    legend: {  
      position: "top",  
  
      labels: {  
        font: {  
          size: 14,  
          weight: "bold",  
        },  
      },  
    },  
    title: {  
      display: true,  
  
      text: "Grafik Produksi Harian - Shannaz Fairuz",  
  
      font: {  
        size: 20,  
        weight: "bold",  
      },  
  
      padding: {  
        bottom: 20,  
      },  
    },  
  },  
  scales: {  
    x: {  
      ticks: {  
        font: {  
          size: 13,  
          weight: "bold",  
        },  
      },  
  
      grid: {  
        color: "rgba(0,0,0,0.06)",  
      },  
    },  
    y: {  
      beginAtZero: true,  
  
      ticks: {  
        font: {  
          size: 13,  
          weight: "bold",  
        },  
      },  
    },  
  },  
}
```

```
        grid: {
          color: "rgba(0,0,0,0.08)",
        },
      },
    },
  };

  return (
    <div
      style={{
        height: "500px",
        width: "100%",
        backgroundColor: "white",
        padding: "10px",
        borderRadius: "10px",
      }}
    >

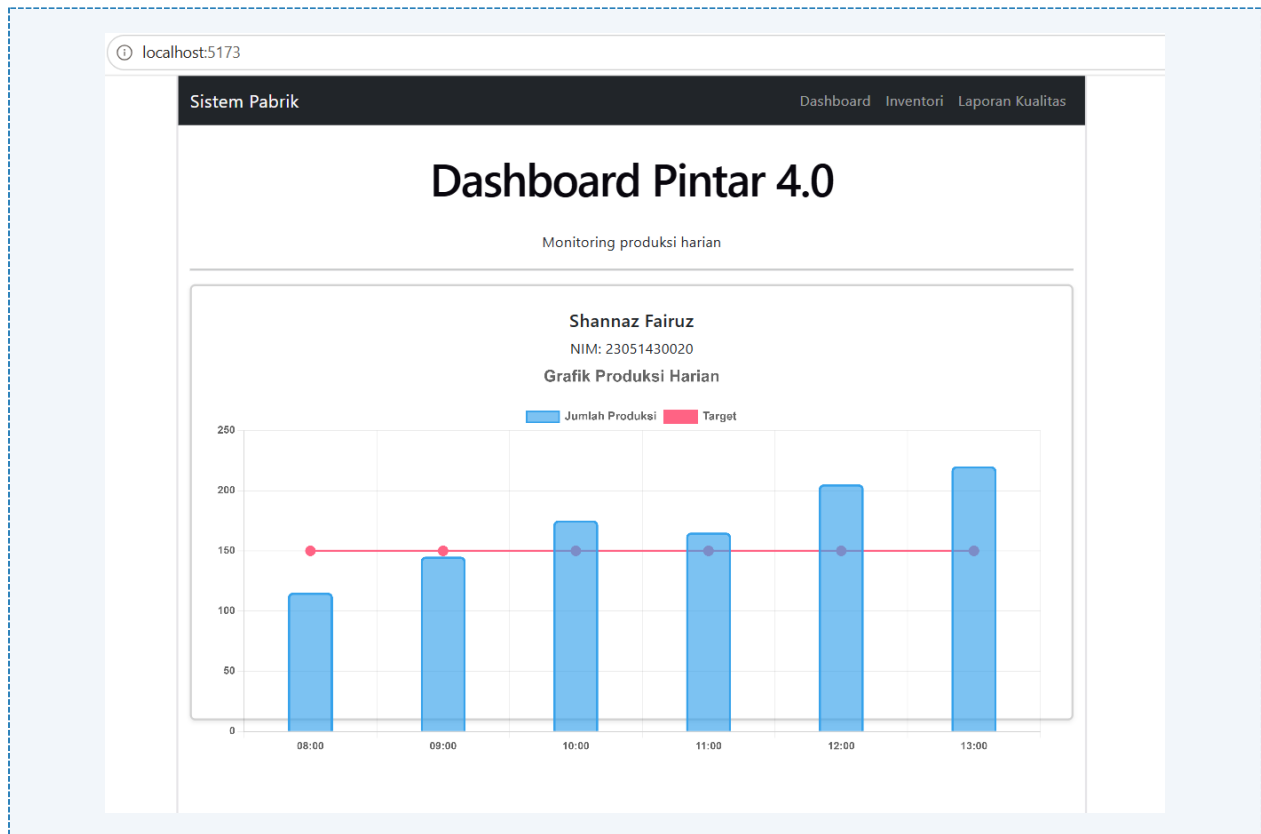
      <div
        style={{
          textAlign: "center",
          marginBottom: "10px",
        }}
      >
        <h5>Shannaz Fairuz</h5>
        <p>NIM: 23051430020</p>
      </div>

      <Bar
        data={data}
        options={options}
      />

    </div>

  );
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – [Integrasi Data Realistik]

F.2 Latihan 2 – [Tambahkan Grafik Donat]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

Buat file di komponen dengan judul "grafikcacat" kemudian isi dengan kode dibawah ini.

```
import { Doughnut } from "react-chartjs-2";

import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from "chart.js";

ChartJS.register(
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikCacat() {
  const data = {
```

```
labels: [
  "Scratch",
  "Dent",
  "Lainnya"
],

datasets: [

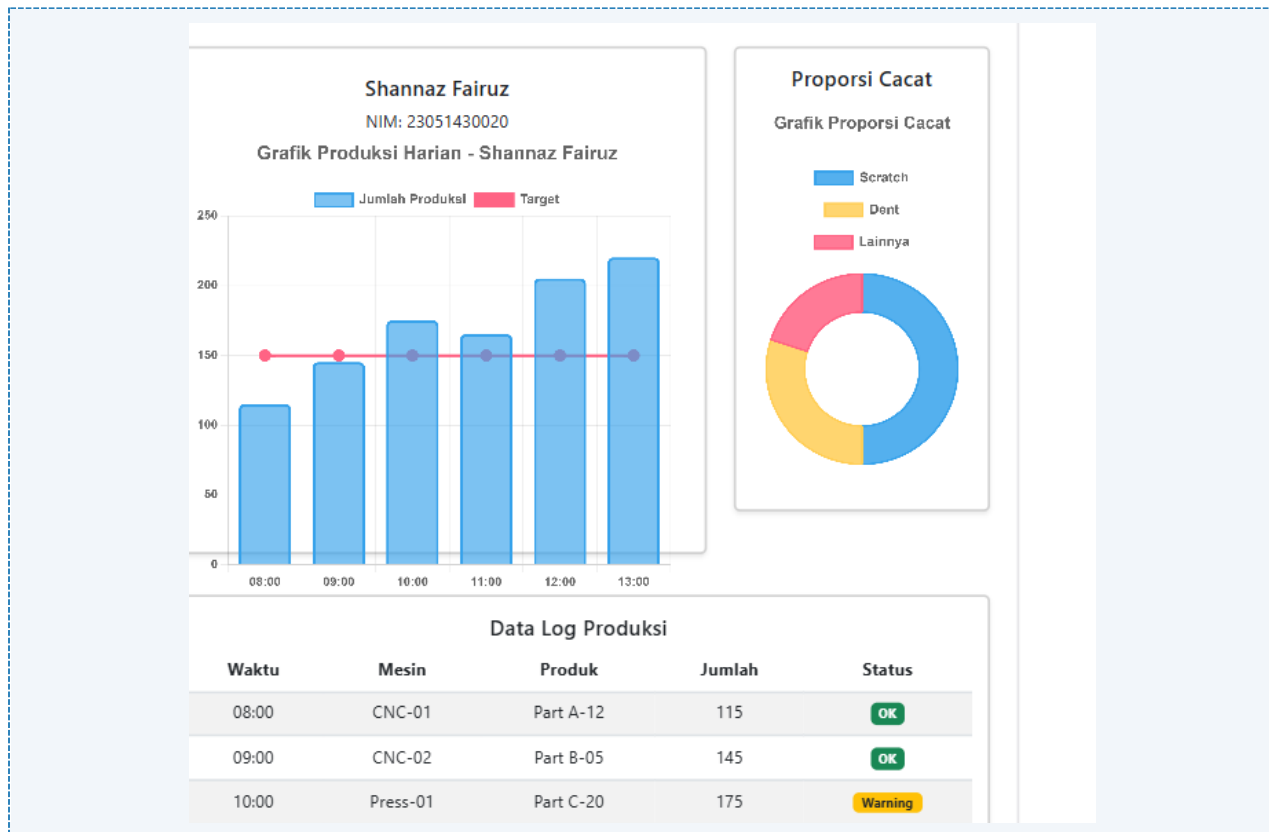
  {
    label: "Proporsi Cacat",
    data: [50, 30, 20],
    backgroundColor: [
      "rgba(54, 162, 235, 0.85)",
      "rgba(255, 206, 86, 0.85)",
      "rgba(255, 99, 132, 0.85)",
    ],
    borderColor: [
      "#36A2EB",
      "#FFCE56",
      "#FF6384",
    ],
    borderWidth: 2,
    hoverOffset: 15,
  },
],
};

const options = {
  responsive: true,
  maintainAspectRatio: false,
  devicePixelRatio: 4,
  animation: false,
  cutout: "60%",
  plugins: {
    legend: {
      position: "top",
      labels: {
        font: {
          size: 14,
          weight: "bold",
        },
        padding: 20,
      },
    },
  },
}
```

```
    title: {
      display: true,
      text: "Grafik Proporsi Cacat",
      font: {
        size: 18,
        weight: "bold",
      },
      padding: {
        bottom: 20,
      },
    },
    tooltip: {
      titleFont: {
        size: 14,
      },
      bodyFont: {
        size: 13,
      },
    },
  },
};

return (
  <div
    style={{
      height: "420px",
      width: "100%",
      backgroundColor: "white",
      padding: "15px",
      borderRadius: "12px",
    }}
  >
    <Doughnut
      data={data}
      options={options}
    />
  </div>
);
}

export default GrafikCacat;
```



Gambar F.2 – [Grafik Donut]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Update Dashboard]

Deskripsi proyek mini:

Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).

- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
- Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel D
- Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Saya membuat dashboard monitoring produksi menggunakan React, React Router, Bootstrap, dan Chart.js. Saya menambahkan navigasi antar halaman seperti Dashboard, Inventori, dan Laporan agar aplikasi lebih terstruktur dan dapat berpindah halaman tanpa reload browser. Pada dashboard, saya membuat grafik produksi harian menggunakan Bar Chart dan grafik proporsi cacat menggunakan Doughnut Chart dengan data mock/manual. Selain itu, saya menyusun tampilan menjadi Sidebar dan Main Content agar dashboard terlihat lebih rapi dan menyerupai sistem monitoring industri. Saya juga menggunakan Bootstrap supaya tampilan responsif dan tetap nyaman digunakan di laptop maupun HP.

Kode Utama:

```

import { Link } from "react-router-dom";
import GrafikProduksi from "../Komponen/GrafikProduksi";
import GrafikCacat from "../Komponen/GrafikCacat";

function Dashboard() {
  const dataLog = [
    {
      waktu: "08:00",
      mesin: "CNC-01",
      produk: "Part A-12",
      jumlah: 115,
      status: "OK",
    },
    {
      waktu: "09:00",
      mesin: "CNC-02",
      produk: "Part B-05",
      jumlah: 145,
      status: "OK",
    },
    {
      waktu: "10:00",
      mesin: "Press-01",
      produk: "Part C-20",
      jumlah: 175,
      status: "Warning",
    },
  ],
  return (
    <div className="container-fluid">
      <div className="row">

        { /* Sidebar */ }
        <div className="col-12 col-md-3 col-lg-2 bg-dark text-white p-3">
          <h4 className="mb-4">TekInd System</h4>

          <div className="d-flex flex-md-column gap-2">
            <Link className="btn btn-outline-light text-start" to="/">
              Dashboard
            </Link>

            <Link className="btn btn-outline-light text-start" to="/inventori">
              Inventori
            </Link>

            <Link className="btn btn-outline-light text-start" to="/laporan-
kualitas">
              Laporan
            </Link>
          </div>
        </div>

        { /* Main Content */ }
        <div className="col-12 col-md-9 col-lg-10 p-4">

          { /* Header */ }
          <div className="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4
flex-wrap">
            <div>
              <h2>Dashboard Monitoring Produksi</h2>
              <p className="text-muted">
                Ringkasan performa produksi harian
              </p>

```

```

</div>

<div className="text-end">
  <strong>Shannaz Fairuz</strong>
  <br />
  <small>NIM: 23051430020</small>
</div>
</div>

{/* KPI */}
<div className="row mb-4">
  <div className="col-md-4 mb-3">
    <div className="card bg-primary text-white shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <h6>Total Output</h6>
        <h2>1.025 Unit</h2>
        <small>Update terakhir 13:00</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="col-md-4 mb-3">
    <div className="card bg-success text-white shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <h6>Efficiency Rate</h6>
        <h2>92.4%</h2>
        <small>Lebih baik dari kemarin</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="col-md-4 mb-3">
    <div className="card bg-warning text-dark shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <h6>Reject Rate</h6>
        <h2>2.1%</h2>
        <small>Perlu monitoring QC</small>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Grafik */}
<div className="row mb-4">
  <div className="col-lg-8 mb-3">
    <div className="card shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <GrafikProduksi />
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="col-lg-4 mb-3">
    <div className="card shadow-sm">
      <div className="card-body">
        <h5 className="text-center">Proporsi Cacat</h5>
        <GrafikCacat />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Tabel */}
<div className="card shadow-sm">

```



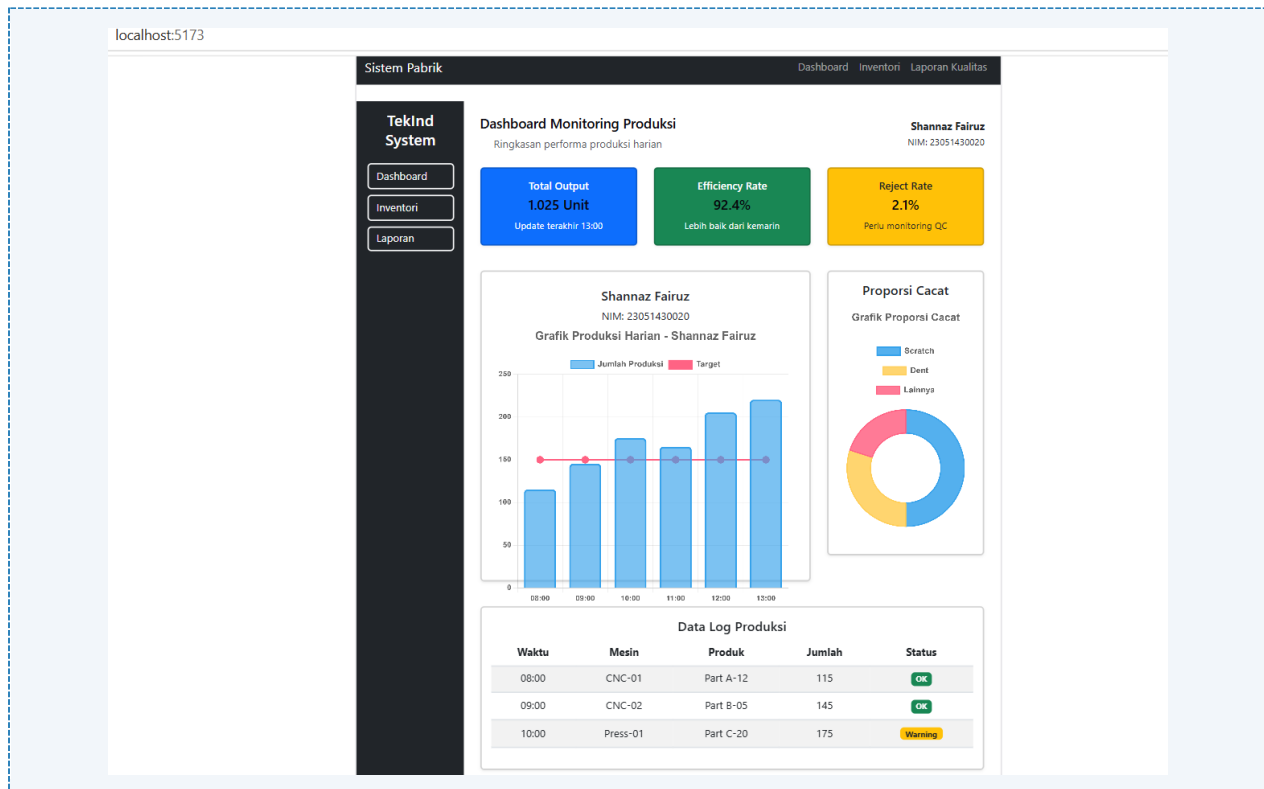
```
    <div className="card-body">
      <h5>Data Log Produksi</h5>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>Waktu</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {dataLog.map((item, index) => (
            <tr key={index}>
              <td>{item.waktu}</td>
              <td>{item.mesin}</td>
              <td>{item.produk}</td>
              <td>{item.jumlah}</td>
              <td>
                <span
                  className={
                    item.status === "OK"
                      ? "badge bg-success"
                      : "badge bg-warning text-dark"
                  }
                >
                  {item.status}
                </span>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>

    </div>
  </div>
</div>
</div>
);
}

export default Dashboard;
```



Gambar F.3 – [Dashboard Side Bar]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Saya membuat dashboard monitoring menggunakan React, React Router, Bootstrap, dan Chart.js. Dashboard dapat menampilkan grafik produksi harian, grafik proporsi cacat, tabel data produksi, serta navigasi antar halaman tanpa reload browser. Selain itu, tampilan dashboard juga sudah responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep komponen React, routing, dan visualisasi data menggunakan Chart.js telah berhasil diterapkan dengan baik.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Grafik tidak muncul pada dashboard	Mengecek kembali import Chart.js dan registrasi ChartJS
Sidebar kurang rapi di layar kecil	Menggunakan grid Bootstrap agar responsif
Halaman localhost tidak bisa dibuka di HP	Menjalankan Vite menggunakan <code>npm run dev -- --host</code>

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dashboard seperti ini banyak digunakan di industri manufaktur untuk memantau proses produksi secara real-time. Data produksi dan cacat dapat ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dianalisis oleh operator maupun supervisor produksi. Selain itu, sistem dashboard membantu perusahaan dalam memonitor performa mesin, efisiensi produksi, dan kualitas produk secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya visualisasi data, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

H. KESIMPULAN

1	React dapat digunakan untuk membuat dashboard monitoring produksi yang interaktif.
2	React Router mempermudah navigasi antar halaman tanpa reload browser.
3	Chart.js membantu menampilkan data produksi dan cacat dalam bentuk grafik visual.
4	Bootstrap membuat tampilan dashboard menjadi lebih responsif dan modern.
5	Dashboard monitoring sangat berguna dalam proses pengawasan produksi di industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Documentation. (2024). <i>React Official Documentation</i> . https://react.dev
[3]	React Router Documentation. (2024). <i>React Router Documentation</i> . https://reactrouter.com
[4]	Chart.js Documentation. (2024). <i>Chart.js Documentation</i> . https://www.chartjs.org

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
_____ Shannaz Fairuz NIM: 23051430020	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____